

Теория Вероятностей и Статистика

Дискретные случайные величины

Потанин Богдан Станиславович

доцент, старший научный сотрудник, кандидат экономических наук

2026-2027

Дискретные случайные величины

Определение дискретных случайных величин

- ▶ **Дискретная случайная величина** — это функция $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, множество значений которой конечно или счетно.
- ▶ Вероятность того, что случайная величина примет значение $x \in \mathbb{R}$, считается как:

$$\mathbb{P}(X = x) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\})$$

- ▶ Вероятность того, что случайная величина примет значение, принадлежащее множеству $S \subset \mathbb{R}$, составляет:

$$\mathbb{P}(X \in S) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in S\}) = \sum_{x \in S} \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\})$$

Пример:

- ▶ Вы бросаете шестигранный кубик. Если выпадает четное число, то вы получаете 10 долларов. Если выпадает 1 или 3, то вам платят 15 долларов. Наконец, если выпадает 5, то вы не получаете ничего.
- ▶ Количество денег, которое вы получите по результатам броска кубика, является дискретной случайной величиной $X : \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \rightarrow \mathbb{R}$.

Вид функции:

$$X(\omega) = \begin{cases} 10, & \text{если } \omega \in \{2, 4, 6\} \\ 15, & \text{если } \omega \in \{1, 3\} \\ 0, & \text{если } \omega \in \{5\} \end{cases}$$

Вероятности:

- ▶ $\mathbb{P}(X = 10) = \mathbb{P}(\{2, 4, 6\}) = \frac{1}{2}$ — вероятность выиграть 10 долларов.
- ▶ $\mathbb{P}(X \in \{10, 15\}) = \mathbb{P}(X = 10) + \mathbb{P}(X = 15) = \mathbb{P}(\{2, 4, 6\}) + \mathbb{P}(\{1, 3\}) = \frac{5}{6}$ — вероятность выиграть 15 или 10 долларов.

Дискретные случайные величины

Распределение дискретных случайных величин

- ▶ **Распределение дискретной случайной величины** представляет собой закон (правило), в соответствии с которым каждому значению $x \in \mathbb{R}$ сопоставляется вероятность $\mathbb{P}(X = x)$.
- ▶ У дискретной случайной величины множество значений x , при которых $\mathbb{P}(X = x) > 0$, конечно или счетно.

Пример:

- ▶ Вы сражаетесь с ледяным големом и можете применить против него одно из четырех заклинаний. Если вы бросите в него огненный шар, то нанесете ему 20 очков урона. Если поразите его молнией, то нанесете 10 очков урона. Если же примените к нему замораживающее заклинание или обрушите на него град сосулек, то не нанесете ему никакого урона.
- ▶ Поскольку ваша волшебная палочка сломалась, то она колдует заклинания случайным образом. С вероятностью 0.5 вы примените огненный шар, с вероятностью 0.3 ударите молнией, с вероятностью 0.15 атакуете замораживающим заклинанием и с вероятностью 0.05 обрушите на ледяного голема град сосулек.
- ▶ Пространство элементарных событий: $\Omega = \{\text{огненный шар, молния, заморозка, сосульки}\}$.
- ▶ Вероятности: $\mathbb{P}(\{\text{огненный шар}\}) = 0.5$, $\mathbb{P}(\{\text{молния}\}) = 0.3$, $\mathbb{P}(\{\text{заморозка}\}) = 0.15$, $\mathbb{P}(\{\text{сосульки}\}) = 0.05$.
- ▶ Рассмотрим случайную величину X — урон, нанесенный голему.
- ▶ Закон распределения:

$$X(\omega) = \begin{cases} 20, & \text{если } \omega = \text{огненный шар} \\ 10, & \text{если } \omega = \text{молния} \\ 0, & \text{если } \omega \in \{\text{заморозка, сосульки}\} \end{cases}$$

$$\mathbb{P}(X = x) = \begin{cases} 0.5, & \text{если } x = 20 \\ 0.3, & \text{если } x = 10 \\ 0.15 + 0.05, & \text{если } x = 0 \\ 0, & \text{если } x \notin \{0, 10, 20\} \end{cases}$$

Дискретные случайные величины

Носитель и таблица распределения дискретной случайной величины

- ▶ **Носитель дискретной случайной величины** — множество значений, которые дискретная случайная величина принимает с ненулевой вероятностью: $\text{supp}(X) = \{x \in \mathbb{R} : \mathbb{P}(X = x) > 0\}$.
- ▶ У дискретной случайной величины носитель конечен или счетный.
- ▶ Распределение дискретной случайной величины часто задают в форме таблицы, в которой каждому элементу носителя случайной величины сопоставляется вероятность.

Пример:

- ▶ Вы бросаете две обычные монеты. Количество выпавших орлов является случайной величиной. Найдите носитель этой случайной величины, а также задайте ее распределение при помощи функции и при помощи таблицы. **Подсказка:** $\Omega = \{(O, O), (O, P), (P, O), (P, P)\}$, где O — орел, P — решка.

Решение:

- ▶ Поскольку с ненулевой вероятностью может выпасть либо ноль, либо один, либо два орла, то носитель числа выпавших орлов X имеет вид $\text{supp}(X) = \{0, 1, 2\}$.
- ▶ Функция вероятности:
 - ◆ $\mathbb{P}(X = 0) = \mathbb{P}(\{(P, P)\}) = 0.25$
 - ◆ $\mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(\{(O, P), (P, O)\}) = 0.5$
 - ◆ $\mathbb{P}(X = 2) = \mathbb{P}(\{(O, O)\}) = 0.25$
 - ◆ $\mathbb{P}(X \notin \{0, 1, 2\}) = 0$
- ▶ Таблица распределения X :

x	0	1	2
$\mathbb{P}(X = x)$	0.25	0.5	0.25

Функция распределения

Определение функции распределения

- **Функцией распределения** дискретной случайной величины X является функция:

$$F_X(x) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\}) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{t \in \text{supp}(X): t \leq x} \mathbb{P}(X = t), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- Функция распределения не убывает: из $x \leq y$ следует $F_X(x) \leq F_X(y)$
► Функция распределения принимает значения от 0 до 1 включительно: $0 \leq F_X(x) \leq 1$.

Пример:

- Число верно решенных задач на контрольной является случайной величиной X , распределение которой задано следующей таблицей:

x	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x)$	0.2	0.3	0.4	0.1

Найдите функцию распределения числа верно решенных задач.

Решение:

- Значения функции распределения:

$$\mathbb{P}(X < 0) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$$

$$\mathbb{P}(X \leq 0) = \mathbb{P}(X = 0) = 0.2$$

$$\mathbb{P}(X \leq 1) = \mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1) = 0.2 + 0.3 = 0.5$$

$$\mathbb{P}(X \leq 2) = 0.2 + 0.3 + 0.4 = 0.9$$

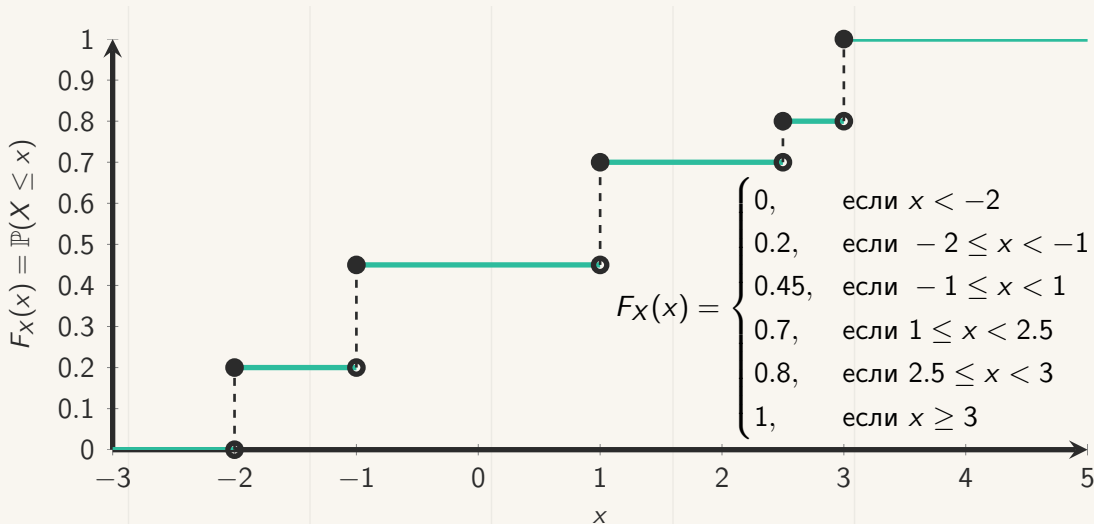
$$\mathbb{P}(X \leq 3) = 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.1 = 1$$

- Функция распределения:

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0 \\ 0.2, & \text{если } 0 \leq x < 1 \\ 0.5, & \text{если } 1 \leq x < 2 \\ 0.9, & \text{если } 2 \leq x < 3 \\ 1, & \text{если } x \geq 3 \end{cases}$$

Функция распределения

График функции распределения



Дискретные случайные величины

Распределение функции от дискретной случайной величины

- Имеется случайная величина X . Рассмотрим функцию $g : \text{supp}(X) \rightarrow \mathbb{R}$. Распределение случайной величины $g(X)$ для всех $x \in \mathbb{R}$ задается следующей функцией вероятностей:

$$\mathbb{P}(g(X) = x) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : g(X(\omega)) = x\}) = \sum_{t \in \text{supp}(X) : g(t) = x} \mathbb{P}(X = t)$$

Пример: о случайной величине X известно, что $\mathbb{P}(X = -5) = 0.2$, $\mathbb{P}(X = 3) = 0.3$ и $\mathbb{P}(X = 5) = 0.5$. Найдите распределение случайной величины X^2 .

Решение:

- $g(x) = x^2, x \in \text{supp}(X)$
- $\text{supp}(X) = \{-5, 3, 5\} \implies \text{supp}(X^2) = \{9, 25\}$
- $\mathbb{P}(X^2 = 9) = \mathbb{P}(X = 3) = 0.3$
- $\mathbb{P}(X^2 = 25) = \mathbb{P}(X = -5) + \mathbb{P}(X = 5) = 0.2 + 0.5 = 0.7$
- $\mathbb{P}(X^2 \notin \{9, 25\}) = 0$

- Таблица:

x	9	25
$\mathbb{P}(X^2 = x)$	0.3	0.7

Дискретные случайные величины

Условное распределение дискретных случайных величин

- Даны случайная величина X и событие A , такое, что $\mathbb{P}(A) > 0$. Условное распределение случайной величины X при условии A может быть задано условной функцией вероятности:

$$\mathbb{P}(X = x | A) = \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap A)}{\mathbb{P}(A)}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Пример:

- Вы бросаете шестигранный кубик. Если выпадает четное число, то вы получаете 10 рублей. Если выпадает 1 или 3, то вам платят 15 рублей. Наконец, если выпадает 5, то вы не получаете ничего. Сумма денег, которую вы получите по результатам броска кубика, является случайной величиной X .

- Если наступило событие A — выпало нечетное число, то вероятность выиграть 15 рублей составит:

$$\mathbb{P}(X = 15 | A) = \frac{\mathbb{P}(\{X=15\} \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(\{1,3\} \cap \{1,3,5\})}{\mathbb{P}(\{1,3,5\})} = \frac{\mathbb{P}(\{1,3\})}{\mathbb{P}(\{1,3,5\})} = \frac{2}{3}$$

- Если наступило событие B — выпало число, отличное от 1 и 6, то вероятность выиграть больше 8 рублей составит:

$$\mathbb{P}(X > 8 | B) = \frac{\mathbb{P}(\{X=10\} \cup \{X=15\}) \cap B}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(\{1,3\} \cup \{2,4,6\}) \cap \{2,3,4,5\}}{\mathbb{P}(\{2,3,4,5\})} = \frac{\mathbb{P}(\{2,3,4\})}{\mathbb{P}(\{2,3,4,5\})} = \frac{3}{4}$$

- Если наступило событие C — ваш выигрыш оказался больше 0, то вероятность выиграть 10 рублей составит:

$$\mathbb{P}(X = 10 | X > 0) = \frac{\mathbb{P}(\{X=10\} \cap \{X>0\})}{\mathbb{P}(X>0)} = \frac{\mathbb{P}(X=10)}{\mathbb{P}(X=10)+\mathbb{P}(X=15)} = \frac{3/6}{3/6+2/6} = \frac{3}{5}$$

- Значение функции распределения случайной величины $(X | A)$ в точке 12 равняется:

$$F_{X|A}(12) = \mathbb{P}(X \leq 12 | A) = \mathbb{P}(X = 0 | A) + \mathbb{P}(X = 10 | A) = 1 - \mathbb{P}(X = 15 | A) = \frac{1}{3}$$

Примеры

Задача на таблицу распределения

- ▶ Распределение случайной величины X задано таблицей:

x	-3	0	3	10	15
$\mathbb{P}(X = x)$	0.1	c	0.05	c^2	0.1

Найдите следующие величины:

- ▶ константу c :

$$0.1 + c + 0.05 + c^2 + 0.1 = 1 \implies c \in \{-1.5, 0.5\} \implies c = 0.5$$

- ▶ вероятность того, что X примет положительное значение:

$$\mathbb{P}(X > 0) = \mathbb{P}(X = 3) + \mathbb{P}(X = 10) + \mathbb{P}(X = 15) = 0.05 + 0.5^2 + 0.1 = 0.4$$

- ▶ вероятность того, что X не меньше 9, если X принял положительное значение меньше 11:

$$\mathbb{P}(X \geq 9 \mid 0 < X < 11) = \frac{\mathbb{P}(9 \leq X < 11)}{\mathbb{P}(0 < X < 11)} = \frac{\mathbb{P}(X=10)}{\mathbb{P}(X=3)+\mathbb{P}(X=10)} = \frac{0.25}{0.05+0.25} = \frac{5}{6}$$

- ▶ вероятность того, что $2|X - 7| + 1$ примет значение 21:

$$\mathbb{P}(2|X - 7| + 1 = 21) = \mathbb{P}(\{X = -3\} \cup \{X = 17\}) = \mathbb{P}(X = -3) + \mathbb{P}(X = 17) = 0.1 + 0 = 0.1$$

- ▶ значение функции распределения случайной величины X^2 в точке 10:

$$F_{X^2}(10) = \mathbb{P}(X^2 \leq 10) = \mathbb{P}(X = -3) + \mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 3) = 0.1 + 0.5 + 0.05 = 0.65$$

- ▶ значение функции распределения случайной величины X^2 при условии $X \geq 0$ в точке 10:

$$\begin{aligned} F_{X^2|X \geq 0}(10) &= \mathbb{P}(X^2 \leq 10 \mid X \geq 0) = \mathbb{P}(X = 0 \mid X \geq 0) + \mathbb{P}(X = 3 \mid X \geq 0) = \\ &= \frac{0.5 + 0.05}{0.5 + 0.05 + 0.25 + 0.1} = 11/18 \approx 0.61 \end{aligned}$$

Функция распределения

Вероятность попадания дискретной случайной величины в полуинтервал

- ▶ Вероятность попадания случайной величины X в полуинтервал $(a, b]$, где $a < b$, может быть вычислена следующим образом:

$$\mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$$

Доказательство:

$$\begin{aligned} \underbrace{\mathbb{P}(X \leq b) = \mathbb{P}(X \leq a) + \mathbb{P}(a < X \leq b)}_{\substack{\{X \leq a\} \cup \{a < X \leq b\} = \{X \leq b\} \text{ и } \{X \leq a\} \cap \{a < X \leq b\} = \emptyset}} &\implies \\ \implies \mathbb{P}(a < X \leq b) = \mathbb{P}(X \leq b) - \mathbb{P}(X \leq a) = F_X(b) - F_X(a) \end{aligned}$$

Пример:

- ▶ Сервис по доставке еды на дом принимает заказы. Вероятность того, что фирма получит не более 8 заказов, равна 0.8. Вероятность получить не более 5 заказов равна 0.3. Найдите вероятность того, что фирма получит от 6 до 8 заказов включительно.

Решение: $\mathbb{P}(6 \leq X \leq 8) = \mathbb{P}(5 < X \leq 8) = F_X(8) - F_X(5) = 0.8 - 0.3 = 0.5.$

Функция распределения

Восстановление вероятностей

- ▶ Без потери общности предположим, что элементы носителя $\text{supp}(X) = \{x_1, x_2, \dots\}$ расположены в порядке возрастания, то есть из $i < j$ следует $x_i < x_j$.
- ▶ С помощью функции распределения $F_X(x)$ можно восстановить все вероятности:

$$\mathbb{P}(X = x_k) = \begin{cases} F_X(x_k) - F_X(x_{k-1}), & \text{если } k \geq 2 \\ F_X(x_k), & \text{если } k = 1 \end{cases}$$

- ▶ **Вывод** — функция распределения однозначно определяет распределение случайной величины (функцию вероятностей).
- ▶ Функция распределения:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 1 \\ 0.2, & \text{если } 1 \leq x < 2 \\ 0.7, & \text{если } 2 \leq x < 3 \\ 1, & \text{если } x \geq 3 \end{cases}$$

- ▶ Таблица распределения:

x	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x)$	0.2	0.5	0.3

Функция распределения

Пределы функции распределения

Для функции распределения дискретной случайной величины X справедливы следующие пределы:

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$$

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$$

Пример:

- Суммарное время (в часах), проведенное всеми новыми клиентами в приложении, является случайной величиной y/X , где $y \in \mathbb{N}$ отражает объем средств, вложенных в рекламную кампанию, а X — случайная величина с носителем $\text{supp}(X) = \{1, 2, \dots\}$, отражающая меру общественного порицания деятельности фирмы. Найдите, к чему стремится вероятность того, что новые клиенты проведут в приложении не менее 100 часов, если расходы на рекламу стремятся к бесконечности.

Решение:
$$\lim_{y \rightarrow \infty} \mathbb{P}(y/X \geq 100) = \lim_{y \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X \leq \frac{y}{100}) = \lim_{x \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X \leq x) = \lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1.$$

Примеры

Случайные монетки, часть 1

Вы бросаете правильную монетку 3 раза. Рассмотрим случайную величину X — число выпавших орлов.

- Задайте распределение числа выпавших орлов при помощи таблицы.

x	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x)$	1/8	3/8	3/8	1/8

- Найдите функцию распределения числа выпавших орлов.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0 \\ 1/8, & \text{если } 0 \leq x < 1 \\ 4/8, & \text{если } 1 \leq x < 2 \\ 7/8, & \text{если } 2 \leq x < 3 \\ 1, & \text{если } x \geq 3 \end{cases}$$

Примеры

Случайные монетки, часть 2

Вы бросаете правильную монетку 3 раза. Рассмотрим случайную величину X — число выпавших орлов.

- ▶ Рассмотрим событие A — выпал по крайней мере один орел. Задайте условное распределение $(X | A)$ при помощи таблицы.

x	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x A)$	$3/7$	$3/7$	$1/7$

- ▶ Найдите распределение $|X - 2|$ при условии A и запишите соответствующую функцию распределения.

x	0	1
$\mathbb{P}(X - 2 = x A)$	$3/7$	$4/7$

$$F_{(|X-2|)|A}(x) = \mathbb{P}(|X - 2| \leq x | A) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0 \\ 3/7, & \text{если } 0 \leq x < 1 \\ 1, & \text{если } x \geq 1 \end{cases}$$

Примеры

Случайные монетки, часть 3

Вы бросаете правильную монетку 3 раза. Рассмотрим случайную величину X — число выпавших орлов.

- Рассчитайте вероятность $\mathbb{P}(X \geq 2 | X \geq 1)$.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \geq 2 | X \geq 1) &= \frac{\mathbb{P}(\{X \geq 2\} \cap \{X \geq 1\})}{\mathbb{P}(X \geq 1)} = \frac{\mathbb{P}(X \geq 2)}{\mathbb{P}(X \geq 1)} = \\ &= \frac{\mathbb{P}(X = 2) + \mathbb{P}(X = 3)}{\mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2) + \mathbb{P}(X = 3)} = \frac{3/8 + 1/8}{3/8 + 3/8 + 1/8} = \frac{4}{7}\end{aligned}$$

- Найдите распределение $5(X - 1)^2 + 1$ при условии $X < 2.5$.

$$\text{supp}(X | X < 2.5) = \{0, 1, 2\} \implies \text{supp}(5(X - 1)^2 + 1 | X < 2.5) = \{1, 6\}$$

$$\mathbb{P}(5(X - 1)^2 + 1 = 1 | X < 2.5) = \mathbb{P}(X = 1 | X < 2.5) = 3/7$$

$$\mathbb{P}(5(X - 1)^2 + 1 = 6 | X < 2.5) = \mathbb{P}(X = 0 | X < 2.5) + \mathbb{P}(X = 2 | X < 2.5) = 1/7 + 3/7 = 4/7$$

Метод первого шага

Пример

Вася и Маша поочередно подбрасывают обычный шестигранный кубик. Вася побеждает, если при его броске на кубике выпадает 1, а Маша — если на ее ходу выпадет 2 или 3. Они поочередно бросают кубики до тех пор, пока кто-то из них не победит. Первым кубик бросает Вася. Найдите вероятность того, что он победит в этой игре.

- ▶ Через V обозначим событие, состоящее в том, что побеждает Вася. Через M обозначим событие, состоящее в том, что побеждает Маша. Через V_1 обозначим событие, при котором при первом броске у Васи выпадает 1. Через M_{23} обозначим событие, при котором на первом броске Маши выпадает 2 или 3.
- ▶ Используя формулу полной вероятности получаем:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(V) &= \mathbb{P}(V \mid V_1)\mathbb{P}(V_1) + \mathbb{P}(V \mid \bar{V}_1 \cap M_{23})\mathbb{P}(\bar{V}_1 \cap M_{23}) + \mathbb{P}(V \mid \bar{V}_1 \cap \bar{M}_{23})\mathbb{P}(\bar{V}_1 \cap \bar{M}_{23}) = \\ &= 1 \times \frac{1}{6} + 0 \times \frac{5}{6} \times \frac{1}{3} + \mathbb{P}(V) \times \frac{5}{6} \times \frac{2}{3}\end{aligned}$$

- ▶ Решая это уравнение относительно $\mathbb{P}(V)$, находим $\mathbb{P}(V) = \frac{3}{8}$.

Вероятность

Непрерывность вероятности снизу

- ▶ Рассмотрим последовательность событий, таких, что $A_{n-1} \subseteq A_n$ для всех $n \geq 2$.
- ▶ Согласно свойству **непрерывности вероятности снизу**:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)$$

Доказательство:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) &= \mathbb{P}\left(A_1 \cup \bigcup_{n=2}^{\infty} (A_n \setminus A_{n-1})\right) = \mathbb{P}(A_1) + \underbrace{\sum_{i=2}^{\infty} \mathbb{P}(A_i \setminus A_{i-1})}_{\substack{\text{События } A_1 \text{ и } A_i \setminus A_{i-1}, \text{ где } i \geq 2, \\ \text{попарно несовместны}}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_1) + \sum_{i=2}^n \mathbb{P}(A_i \setminus A_{i-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(A_1 \cup \bigcup_{i=2}^n (A_i \setminus A_{i-1})\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) \end{aligned}$$

Функция распределения

Доказательство предела функции распределения

- ▶ Докажем, что для дискретной случайной величины X выполняется $\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$.
- ▶ Случай с конечным носителем тривиален, поэтому предположим, что носитель является счетным множеством.
- ▶ Без потери общности предположим, что в носителе $\text{supp}(X) = \{x_1, x_2, \dots\}$ элементы x_n расположены в порядке возрастания, то есть $x_{n-1} < x_n$ для всех $n \geq 2$.
- ▶ Рассмотрим последовательность событий $A_n = \{X \leq x_n\}$.
- ▶ Поскольку $A_{n-1} \subseteq A_n$ для всех $n \geq 2$, то по непрерывности вероятности снизу:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_X(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

- ▶ Поскольку функция распределения $F_X(x)$ не убывает и ограничена, то:

$$1 \geq \lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} F_X(x_n) = 1 \implies \lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$$

Функция распределения

Непрерывность справа

- ▶ Рассмотрим последовательность событий, таких, что $A_n \subseteq A_{n-1}$ для всех $n \geq 2$.
- ▶ Согласно свойству непрерывности вероятности сверху:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right)$$

- ▶ Рассмотрим последовательность x_n , такую, что она сходится к x_0 справа, то есть $x_n \rightarrow x_0$, $x_n > x_0$ при $n \geq 1$ и $x_n \leq x_{n-1}$ при $n \geq 2$.
- ▶ Функция распределения $F_X(x)$ **непрерывна справа**, поскольку для любой точки $x_0 \in \mathbb{R}$ и любой последовательности x_n с обозначенными свойствами в силу непрерывности вероятности сверху выполняется:

$$F_X(x_0) = \mathbb{P}(\{X \leq x_0\}) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \{X \leq x_n\}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\{X \leq x_n\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_X(x_n)$$

Функция распределения

Необходимые и достаточные условия

- ▶ Функция $F_X(x)$ является функцией распределения некоторой случайной величины X тогда и только тогда, когда выполнены следующие условия:
 - ♦ Функция $F_X(x)$ не убывает.
 - ♦ $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$.
 - ♦ $\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$.
 - ♦ Функция $F_X(x)$ непрерывна справа.
- ▶ Рассмотрим функцию:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \leq 0 \\ 0.5, & \text{если } 0 < x < 1 \\ 1, & \text{если } x \geq 1 \end{cases}$$

- ▶ Эта функция не является функцией распределения, поскольку нарушается непрерывность справа в точке $x_0 = 0$, так как $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = 0.5 \neq 0 = F(0)$.